

第二节 差分格式的性质

2.1 矩形区域上的Poisson方程的五点差分逼近的敛速分析

考虑泊松方程的第一边值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -f(x, y) & (x, y) \in \Omega \\ u(x, y) = g(x, y) & (x, y) \in \partial\Omega \end{cases} \quad (2.1)$$

其中 $\Omega = \{(x, y) | 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$, Ω 中的网格点集合为 Ω_h , 而

$$\Omega_h = \{(x_l, y_m) | x_l = lh, y_m = mh; l, m = 1, 2, \dots, M-1\}$$

边界上网格点集合为 $\partial\Omega_h$, 而

$$\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega, \quad \overline{\Omega}_h = \Omega_h \cup \partial\Omega_h$$



网格点 (x_l, y_m) $(l, m) \in \Omega_h$ 上的五点差分逼近是

$$\frac{1}{h^2} (U_{l+1,m} + U_{l-1,m} + U_{l,m+1} + U_{l,m-1} - 4U_{l,m}) = -f_{l,m}$$

写成 $LU_{l,m} = -f_{l,m} \quad f_{l,m} = f(x_l, y_m); \quad (l, m) \in \Omega_h \quad (2.2)$

在边界网格点 (l, m) 上 满足边值条件

$$U_{l,m} = g_{l,m} \quad g_{l,m} = g(x_l, y_m); \quad (l, m) \in \partial\Omega_h \quad (2.3)$$



为了讨论差分方程解 $U_{l,m}$ 与微分方程解 $u(x_l, y_m)$ 之间的逼近程度，令

$$e_{l,m} = u_{l,m} - U_{l,m}$$

于是

$$Le_{l,m} = Lu_{l,m} - LU_{l,m} = Lu_{l,m} + f_{l,m} = T_{l,m}$$



由Taylor展开, 设 $u \in C^{4,4}(\overline{\Omega})$, 于是

$$T_{l,m} = \frac{1}{12} h^2 \left\{ \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right)_{\xi, y_m} + \left(\frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right)_{x_l, \eta} \right\}$$

其中 $x_l - h < \xi < x_l + h, y_m - h < \eta < y_m + h$,

令
$$M_4 = \max \left\{ \max_{\Omega} \left| \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right|, \max_{\Omega} \left| \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right| \right\}$$

则

$$\max_{\Omega_h} |Le_{l,m}| = \max_{\Omega_h} |T_{l,m}| \leq \frac{1}{6} h^2 M_4 \quad (2.4)$$

为了估计 $\max_{\Omega_h} |e_{i,m}|$, 建立它和 $\max_{\Omega_h} |Le_{l,m}|$ 之间的关系。

定理 2.1(极值原理) 假设

(1) $V_{l,m}$ 为定义在网格点区域 $\bar{\Omega}_h = \Omega_h \cup \partial\Omega_h$ 上的一组值 ,

(2) $V_{l,m}$ 不恒为常数 , $(l,m) \in \bar{\Omega}_h$,

(3) $LV_{l,m} \geq 0$, $(l,m) \in \Omega_h$,

则 $V_{l,m}$ 不可能在内部结点即 Ω_h 上达到最大值。同样 ,
如果 $LV_{l,m} \leq 0$, 则 $V_{l,m}$ 在 $\partial\Omega_h$ 上达到最小值。



定理 2.3 如果 V 是定义在矩形区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

上的网格点集 $\bar{\Omega}_h = \Omega_h \cup \partial\Omega_h$ 上的函数, 则有

$$\max_{\Omega_h} |V| \leq \max_{\partial\Omega_h} |V| + \frac{1}{2} \max_{\Omega_h} |LV|$$

其中 $LV_{l,m} = \frac{1}{h^2} (V_{l+1,m} + V_{l-1,m} + V_{l,m+1} + V_{l,m-1} - 4V_{l,m})$



应用定理3.1的结论，则差分方程解与微分方程解之差 $e_{l,m}$ 满足

$$\max_{\Omega_h} |e_{l,m}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |e_{l,m}| + \frac{1}{2} \max_{\Omega_h} |Le_{l,m}|$$

在边界网格点 $\partial\Omega_h$ 上 $U_{l,m} = u_{l,m} = g_{l,m}$ ，于是由(2.4)得到

$$\max_{\Omega_h} |e_{l,m}| \leq \frac{1}{12} h^2 M_4 \quad (2.5)$$

它证明了当网距 $h \rightarrow 0$ 差分方程解收敛到微分方程解，式(2.5)是敛速估计，我们有定理



定理 2.3 若 *Poisson* 方程的第一边值问题的解 $u(x, y) \in C^{4 \times 4}(\bar{\Omega})$ 则五点差分公式的解一致收敛到 $u(x, y)$, 且有敛速估计

$$\max_{\Omega_h} |u(x_l, y_m) - U_{l,m}| \leq \frac{1}{12} M_4 h^2$$

其中 M_4 为与 h 无关的常数。



第三节 边界条件的处理

3.1 正方形区域中的 $Laplace$ 方程 $Dirichlet$ 边值问题的差分模拟

考虑 $Laplace$ 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (x, y) \in \Omega \quad (3.1)$$

设 Ω 为正方形区域, $0 < x < 1$, $0 < y < 1$, 求方程(3.1)满足边值条件

$$u(x, y) = f(x, y) \quad (x, y) \in \partial\Omega \quad (3.2)$$

的解。



因此 *Laplace* 方程的五点差分格式为

$$\frac{1}{h^2} (U_{l+1,m} + U_{l-1,m} + U_{l,m+1} + U_{l,m-1} - 4U_{l,m}) = 0 \quad (3.3)$$

它具有截断误差: $\frac{1}{12} h^2 \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right)_{l,m} + \dots$

我们引进记号 $\diamond$, 有

$$\diamond \quad U_{l,m} = \frac{1}{h^2} (U_{l+1,m} + U_{l-1,m} + U_{l,m+1} + U_{l,m-1} - 4U_{l,m}) \quad (3.4)$$

因此差分方程(3.6)即 $\diamond \quad U_{l,m} = 0$ 。



如图3.1所示

在区域 Ω 的每一内部结点 (l,m) 上

$$(l = 1, \dots, M-1; m = 1, \dots, M-1)$$

建立差分方程，由此在区域 Ω 内部
 $(M-1)^2$ 个点上建立 $(M-1)^2$ 个方程。

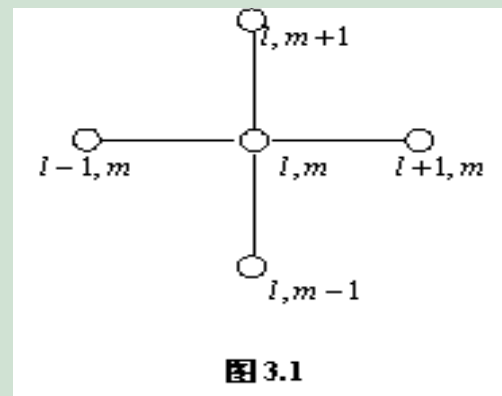


图 3.1

$$\diamond U_{l,m} = 0 \quad l, m = 1, \dots, M-1 \quad (3.8)$$

定义向量

$$U = [U_{1,1}, U_{2,1}, \dots, U_{M-1,1}; U_{1,2}, U_{2,2}, \dots, U_{M-1,2}; U_{1,M-1}, U_{2,M-1}, \dots, U_{M-1,M-1}]^T$$

单位正方形中的内部结点上的 $(M-1)^2$ 个线性方程
(3.8)写成矩阵形式为

$$AU=K \quad (3.9)$$

其中, A 是 $(M-1)^2$ 阶方阵

$$A = \begin{bmatrix} B & -I & & \\ -I & B & -I & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -I & B & -I \\ & & & -I & B \end{bmatrix}$$

I 是 $(M-1)$ 阶单位方阵; B 是 $(M-1)$ 阶方阵。

$$B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & & \\ -1 & 4 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 4 & -1 \\ & & & -1 & 4 \end{bmatrix}$$



3.2 *Neumann*边值问题的差分模拟

现在我们考虑*Laplace*方程*Neumann*边值问题，即

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 & (x, y) \in \Omega; \Omega = \{(x, y) | 0 < x < 1, 0 < y < 1\} \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = g(x, y) \end{cases} \quad (3.10)$$

$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega}$ 表示函数 u 沿着边界的外法线方向导数。



Neumann边值问题(3.10)的解存在，仅当

$$\int_{\partial\Omega} g(x, y) dl = 0$$

且除了一个任意常数外，解唯一。因为容易看到，如果 $u(x, y)$ 是式(3.10)的解，于是， $u(x, y) + C$ (C 是一个任意常数)也是其解。为了唯一性，需要规定 $u(x, y)$ 在区域中某一点上的值。



*Neumann*边值问题的差分模拟

先在区域 Ω 中给定一个正方形网格区域，步长为 h ， $Mh=1$ ，于是必须确定解的结点为 $(M+1)^2$ 个，网格点上的差分方程的解为

$$U_{l,m} \quad (0 \leq l, m \leq M) \quad (3.12)$$

在内点上，*Laplace*方程由差分方程(3.6)代替：

$$\frac{1}{h^2} (\delta_x^2 + \delta_y^2) U_{l,m} = 0$$

$$l, m = 1, 2, \dots, M-1$$

在 $x=0$ 上的导数边值条件的差分模拟为

$$\frac{1}{2h}(U_{-1,m} - U_{1,m}) = g_{0,m} \quad m = 1, 2, \dots, M-1 \quad (3.13)$$

这里 $g_{0,m} = g(0, mh)$ 。

在五点差分格式(3.12)中令 $l=0$ ，于是有

$$(\delta_x^2 + \delta_y^2)U_{0,m} = 0$$

即

$$U_{-1,m} = 2U_{0,m} - U_{1,m} - U_{0,m-1} + 2U_{0,m} - U_{0,m+1}$$

代入式(3.13)，则

$$4U_{0,m} - 2U_{1,m} - U_{0,m-1} - U_{0,m+1} = 2hg_{0,m} \quad m = 1, \dots, M-1 \quad (3.14)$$

同理，在 $x=1, y=0, y=1$ 时分别有

$$4U_{M,m} - 2U_{M-1,m} - U_{M,m-1} - U_{M,m+1} = 2hg_{M,m} \quad m = 1, \dots, M-1 \quad (3.15)$$

$$4U_{l,0} - 2U_{l,1} - U_{l-1,0} - U_{l+1,0} = 2hg_{l,0} \quad l = 1, \dots, M-1 \quad (3.16)$$

$$4U_{l,M} - 2U_{l,M-1} - U_{l-1,M} - U_{l+1,M} = 2hg_{l,M} \quad l = 1, \dots, M-1 \quad (3.17)$$

在四个顶点上，有

$$4U_{0,0} - 2U_{1,0} - 2U_{0,1} = 4hg_{0,0}$$

$$4U_{0,M} - 2U_{1,M} - 2U_{0,M-1} = 4hg_{0,M}$$

$$4U_{M,0} - 2U_{M,1} - 2U_{M-1,0} = 4hg_{M,0}$$

$$4U_{M,M} - 2U_{M-1,M} - 2U_{M,M-1} = 4hg_{M,M}$$



由此，正方形 $0 \leq x, y \leq 1$ 区域的 $(M+1)^2$ 个结点上差分方程解 U_{lm} 满足线性方程组

$$AU = 2hg \quad (3.18)$$

这里 A 是 $(M+1)^2$ 阶方阵

$$A = \begin{bmatrix} B & -2I & & \\ -I & B & -I & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -I & B & -I \\ & & & -2I & B \end{bmatrix}$$

I 是 $(M+1)$ 阶单位方阵； B 是如下 $(M+1)$ 的阶方阵：

$$B = \begin{bmatrix} 4 & -2 & & \\ -1 & 4 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 4 & -1 \\ & & & -2 & 4 \end{bmatrix}$$



方程组(3.18)中的向量 U 和 g 由以下给出：

$$U = [U_{0,0}, U_{1,0}, \cdots, U_{M,0}; U_{0,1}, \cdots, U_{M,1}; \cdots; U_{0,M}, \cdots, U_{M,M}]^T$$

$$g = [2g_{0,0}, g_{1,0}, \cdots, g_{M-1,0}, 2g_{M,0}; g_{0,1}, 0, \cdots, 0, g_{M,1}; \\ \cdots; g_{0,M-1}, 0, \cdots, 0, g_{M,M-1}; 2g_{0,M}, g_{1,M}, \cdots, g_{M-1,M}, 2g_{M,M}]^T$$

$$g_{l,m} = g(lh, mh)$$



例 3.1 在单位正方形区域 Ω 上解Laplace方程Neumann问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 & 0 \leq x, y \leq 1 \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = g(x, y) \end{cases}$$

解 令 $h=1/2$ ，应用图3.2中结点次序，则方程(3.18)为

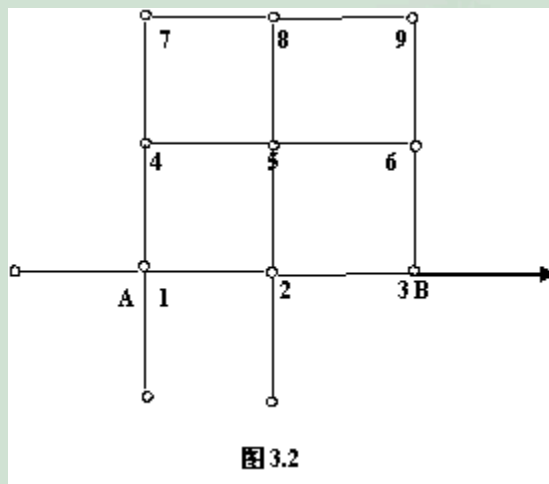


图 3.2

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & -2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \\ U_9 \end{bmatrix} = 2h \begin{bmatrix} 2g_1 \\ g_2 \\ 2g_3 \\ g_4 \\ 0 \\ g_6 \\ 2g_7 \\ g_8 \\ 2g_9 \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

或简写成 $AU=2hg$ 。 显然 A 是一奇异矩阵。



3.3 混合边值问题

在 xy 平面的某区域 Ω 中，未知函数 u 满足 $Laplace$ 方程，将边界 $\partial\Omega$ 分成若干弧段，要求 u 在每一弧段上满足不同类型的边界条件。讨论此类定解问题的差分模拟。

例如，求解如下定解问题：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (x, y) \in \Omega; \Omega = \{(x, y) | 0 < x, y < 1\} \\ \frac{\partial u}{\partial x} - p(y)u = f_0(y) \quad x = 0; 0 \leq y \leq 1 \\ \frac{\partial u}{\partial y} - q(x)u = f_1(x) \quad y = 0; 0 \leq x \leq 1 \\ u = g(x, y) \quad \begin{cases} x = 1; 0 \leq y \leq 1 \\ y = 1; 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \end{array} \right. \quad (3.21)$$

p, q, f_0, f_1, g 是给定的函数。



在求解区域 Ω 内由逼近 $Laplace$ 方程的五点差分公式

$$\frac{1}{h^2} (\delta_x^2 + \delta_y^2) U_{l,m} = 0, \quad l, m = 1, 2, \dots, M-1$$

给出函数 u 在结点 (lh, mh) 的近似值 U_{lm} 所满足的差分方程。



对于在 $x=0$ 上的结点 $(0, mh)$, 应用边值条件

$$\frac{\partial u}{\partial x} - p(y)u = f_0(y)$$

的差分模拟和五点差分公式 , 即

$$U_{-1,m} + U_{1,m} + U_{0,m+1} + U_{0,m-1} - 4U_{0,m} = 0$$

$$(U_{1,m} - U_{-1,m})/(2h) - p_m U_{0,m} = f_{0,m} \quad p_m = p(mh); f_{0,m} = f_0(mh) \quad (3.22)$$

消去 $U_{-1,m}$, 得

$$2U_{1,m} + U_{0,m+1} + U_{0,m-1} - (4 + 2hp_m)U_{0,m} = 2hf_{0,m} \quad m = 1, 2, \dots, M-1$$

相似地对于 $y=0$ 上的结点 $(lh, 0)$, 我们有

$$2U_{l,1} + U_{l+1,0} + U_{l-1,0} - (4 + 2hq_l)U_{l,0} = 2hf_{1,l} \quad l = 1, 2, \dots, M-1 \quad (3.23)$$

其中 , $q_l = q(lh), f_{1,l} = f_1(lh)$ 。

在原点(0,0)上，两边值条件相遇，则

$$U_{-1,0} + U_{1,0} + U_{0,-1} + U_{0,1} - 4U_{0,0} = 0$$

$$U_{1,0} - U_{-1,0} - 2hp_0U_{0,0} = 2hf_{0,0}$$

$$U_{0,1} - U_{0,-1} - 2hq_0U_{0,0} = 2hf_{1,0}$$

消去 $U_{-1,0}$ 和 $U_{0,-1}$,则

$$2U_{1,0} + 2U_{0,1} - (4 + 2hp_0 + 2hq_0)U_{0,0} = 2h(f_{0,0} + f_{1,0}) \quad (3.24)$$

且对 $l=0$ 和 $m=0$ 上成立的方程(3.22)，(3.23)用1/2乘之，对 $l=m=0$ 上的方程(3.24)用1/4乘之。



这样在整个计算区域及相应边界网格点上建立了差分方程：

$$U_{l-1,m} + U_{l+1,m} + U_{l,m+1} + U_{l,m-1} - 4U_{l,m} = 0 \quad l, m = 1, 2, \dots, M-1$$

$$U_{l,1} + \frac{U_{l+1,0}}{2} + \frac{U_{l-1,0}}{2} - (2 + hq_l)U_{l,0} = hf_{1,l} \quad l = 1, 2, \dots, M-1$$

$$U_{1,m} + \frac{U_{0,m+1}}{2} + \frac{U_{0,m-1}}{2} - (2 + hp_m)U_{0,m} = hf_{0,m} \quad m = 1, 2, \dots, M-1$$

$$\frac{U_{1,0}}{2} + \frac{U_{0,1}}{2} - (2 + hp_0 + hq_0) \frac{U_{0,0}}{2} = h \frac{(f_{0,0} + f_{1,0})}{2}$$

令

$$U = [U_{0,0}, U_{1,0}, \dots, U_{M-1,0}; U_{0,1}, \dots, U_{M-1,1}; \dots, U_{0,M-1}, \dots, U_{M-1,M-1}]^T$$

下面把所有差分方程写成矩阵形式，于是 U 满足方程

$$AU = hg \quad (3.25)$$

其中矩阵A为 M^2 阶对称方阵。

$$A = \begin{bmatrix} E_0 & K & & & \\ K & E_1 & K & & \\ & K & E_2 & K & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & K & E_{M-2} & K \\ & & & & K & E_{M-1} \end{bmatrix} \qquad E_m = \begin{bmatrix} -(2+p_m) & 1 & & & \\ & 1 & -4 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & -4 & 1 \\ & & & & 1 & -4 \end{bmatrix} \qquad m = 1,2,\cdots M-1$$

$E_0, E_1, \cdots, E_{M-1}, K$ 是 M 阶方阵。其中

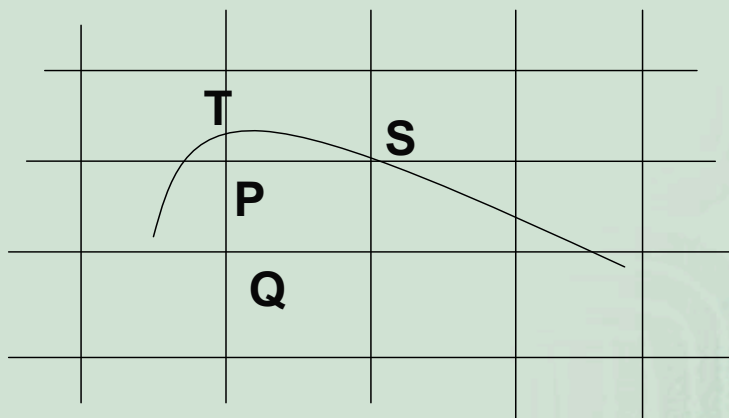
$$E_0 = \begin{bmatrix} -\left[1+\frac{1}{2}h(p_0+q_0)\right] & \frac{1}{2} & & & \\ & \frac{1}{2} & -(2+hq_1) & \frac{1}{2} & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \frac{1}{2} & -(2+hq_{M-2}) & \frac{1}{2} \\ & & & & \frac{1}{2} & -(2+hq_{M-1}) \end{bmatrix} \qquad K = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

而 g 依赖于函数 f_0, f_1 和 g 在边界结点上的值。

3. 4、一般区域边界条件的处理

第一类边界条件

方法一：直接转移，找最近的节点代替边界节点。

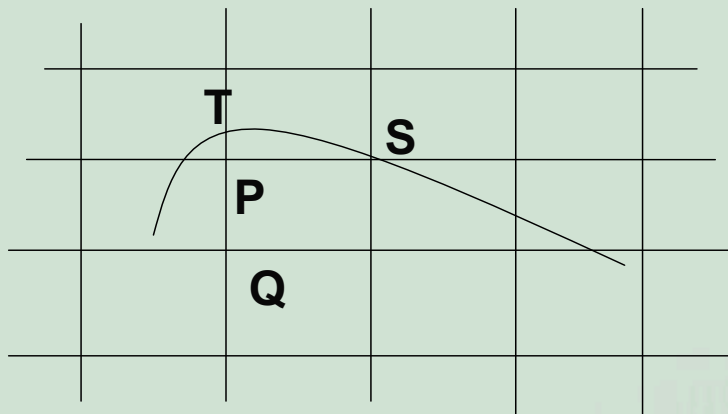


$$u(S) = f(S)$$

$$u(P) \approx f(T)$$



方法二：线性插值法。



在 P 点可以用 T , Q 做两点线性插值, 设 $TP = \delta$

$$\text{则 } u_P = \frac{h}{h + \delta} u_T + \frac{\delta}{h + \delta} u_Q$$



第三边界条件

1：边界节点在求解区域的边界上

如图： P148 5.7 5.8

如果外法线与坐标轴平行，即

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \pm \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \text{或者} \quad \frac{\partial u}{\partial n} = \pm \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\text{取} \frac{u(P) - u(Q)}{h} + \gamma u(P) = \beta(P)$$

如果外法线不与坐标轴平行，则

如图： **P149 5.9**

$$\frac{\partial u(P)}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y)$$

$$= -\frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta_1 - \frac{\partial u}{\partial y} \cos \theta_2$$

$$\begin{aligned} \frac{u(P) - u(Q)}{h} \cos(\theta_1) + \frac{u(P) - u(R)}{h} \cos(\theta_2) \\ + \gamma(P)u(P) = \beta(P) \end{aligned}$$



2: 边界节点不在求解区域的边界上

如图: P149 5.10

$$ST = \delta_3 h, TR = \delta_2 h, PT = \delta_1 h$$

取边界节点的方向导数近似外法向导数

$$\frac{u_p - u_T}{\delta_1 h} + \gamma(Q)u(Q) = \beta(Q)$$

其中

$$u_T = \delta_3 u_R + \delta_2 u_S$$

